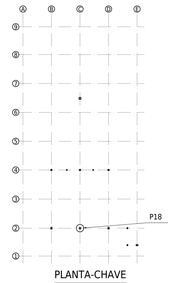
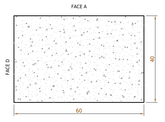
POSIÇÃO: eixo C, linha 2 (P18); 40 em x × 60 em y · PESO 5,96 t · VOLUME 2,38 m³ · FACES: A = x+, B = y+, C = x−, D = y− · desenhado em pé, como montado

P18 PILAR PRÉ-MOLDADO 40 × 60 cm (x × y) · L = 877.6 cm (cálice 100 + 777.6) · C40 · 1 PEÇA



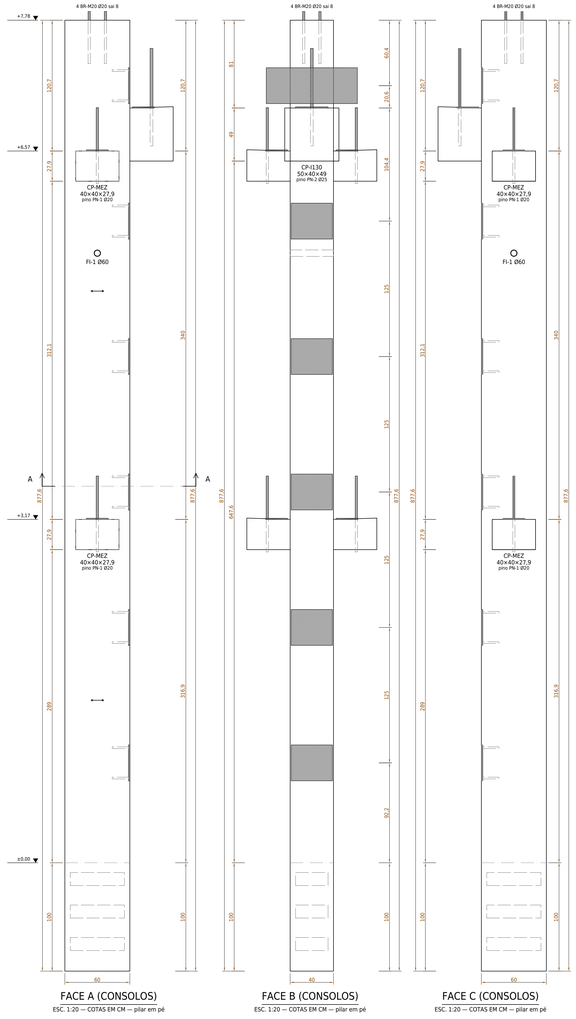
PLANTA-CHAVE

ESC. 1:750 — COTAS EM CM — peças desta folha circuladas



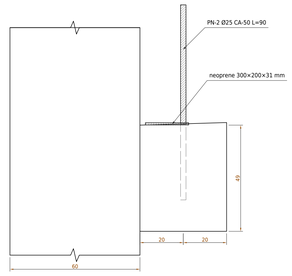
CORTE A-A

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — corrente (fôrma)



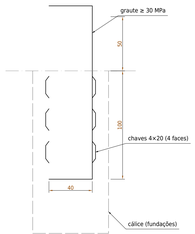
FACE A (CONSOLOS) · FACE B (CONSOLOS) · FACE C (CONSOLOS)

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — pilar em pé



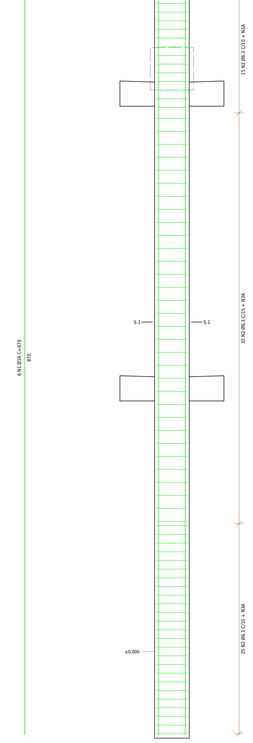
DETALHE 1 — CONSOLO CP-I130

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — fôrma, pino e neoprene; topo com caimento 3 % (armação: DET. C1)



DETALHE 2 — BASE NO CÁLICE

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — embutimento 100 cm; chaves



ARMAÇÃO — P18 — 1 UNIDADE

eixo C, linha 2 (P18); 40 em x × 60 em y · ESC. 1:25 (seções 1:25, consolos 1:20) · fôrma e insertos: fôrma nesta folha (à esquerda)

0 0,5 1 1,25

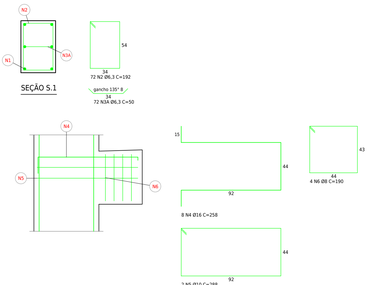
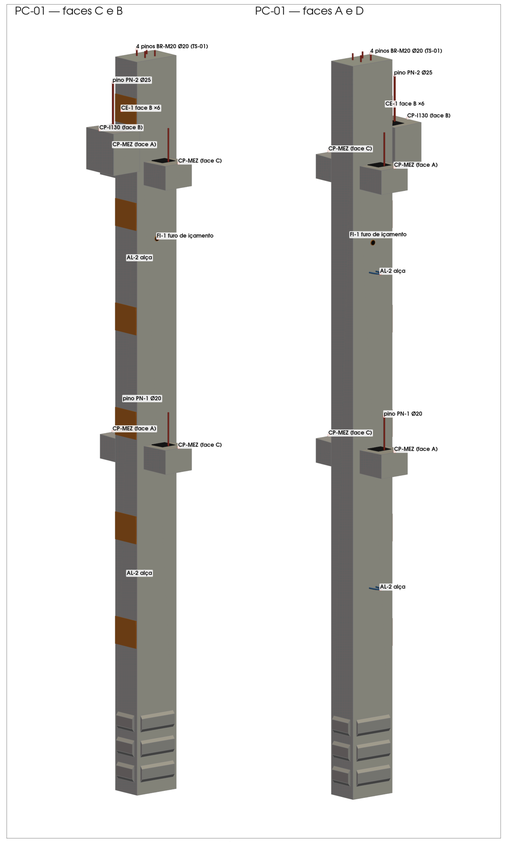


TABELA DE FERROS — 1 UNIDADE					
TIPO	POS.	BIT.	QUANT.	C.UNIT (cm)	C.TOT (cm)
CA-50	N1	16	6	870	5220
CA-50	N2	6,3	72	192	13824
CA-50	N3A	6,3	72	50	3600
CA-50	N1B	10	12	96	1152
CA-50	N4	16	8	258	2064
CA-50	N5	10	2	288	576
CA-50	N6	8	4	190	760
CA-50	N7	16	32	208	6656
CA-50	N8	10	8	228	1824
CA-50	N9	8	16	128	2048

RESUMO DO AÇO +10%		
DESCRIÇÃO	COMPR.	PESO
PESO CA-50 Ø 6,3	191,66 m	46,96 kg
PESO CA-50 Ø 8	30,89 m	12,20 kg
PESO CA-50 Ø 10	39,07 m	24,11 kg
PESO CA-50 Ø 16	153,34 m	241,97 kg
PESO TOTAL CA-50		325,24 kg
Fck = 40 MPa VOLUME DE CONCRETO = 2,38 m³ ÁREA DE FÔRMA = 19,92 m²		



ISOMÉTRICO DA PEÇA

duas vistas; sem escala

MARCAS — PILAR CENTRAL P18				
MARCA	POSIÇÃO	QT	CONSOLOS (face)	INSERTOS
P18	P18 (C2)	1	topo: montante da W 310 (4 BR-M20); CP-I130 (B); 2 CP-MEZ (A, C)	5 CE-1 + 1 CE-1L (B); 2 AL-2

INSERTOS POR PILAR (P18) — dimensões em mm			
MARCA	DESCRIÇÃO	QT	POSIÇÃO
PN-2	Pino Ø25 CA-50 L=900 (350 no consolo) — CP-I130	1	face B
PN-1	Pino Ø20 CA-50 L=700 — CP-MEZ	4	faces A e C
BR-M20	4 barras roscadas M20 8.8 L=480 (400 embutidos + grampo U Ø10), saem 80 — base do montante W 150 da W 310 da linha 2 (DEC-049)	4	topo, x ±75, y ±75
NEO-2	Neoprene 300×200×31 fretado (rev04)	1	CP-I130
NEO-5F	Neoprene 200×200 fretado c/ furo Ø30 (dente da VM)	4	CP-MEZ
BA-1	Bainha corrugada Ø50 horizontal (N11)	4	12 cm acima da VM
CE-1	CE-1 380×330×12,5 + 4 pinos Ø16 + 2 N18 (CS-1, vista G)	5	face B, centrada, fiadas 0 a 4
CE-1L	CE-1L 840×330×12,5 (sasa de 220 além das faces) + 4 pinos Ø16 + 2 N18 — placas recortadas G-11/G-17 (DEC-044, PP06)	1	face B, centrada, fiada 5 (+6,25)
AL-2	Alça laço cordoalha Ø12,7	2	face A
Fi-1	Furo de içamento: tubo ap̧o Ø60,3 × 3 perdido	1	faces A-C, 215 cm do topo

QUADRO DA PEÇA			
ITEM	VALOR	ITEM	VALOR
MARCA	P18	SEÇÃO	40 × 60 cm (x × y)
COMPRIMENTO	877.6 cm	CONCRETO	C40
VOLUME	2,38 m³	PESO	5,96 t
AÇO CA-50	325 kg	TAXA	0,50 %
QUANTIDADE	1	COBRIMENTO	3,0 cm (CAA II)

LEGENDA DAS ARMADURAS

- longitudinal (barras N, tirantes, pele)
- transversal (estribos, grampos, suspensão, costura)

NOTAS

1. Concreto C40; 6 Ø16 longitudinais (3 em cada face de 60 e 2 em cada face de 40, cantos comuns), retos, sem emenda (barra mais longa < 12 m); estribos N2 Ø6.3 c/15 (c/10 nos 150 cm do cálice e das pontas) + 1 grampo por estribo (N3/N3A), ganchos 135° com ponta reta de 7 cm. Armadura dimensionada no modelo global (DEC-040): 2ª ordem global P-Δ + fluência (NBR 6118:2023 15.8.4) e método geral (15.8.3.2) com as cargas nos níveis reais; manuseio (desforma, transporte e verticalização, NBR 9062:2017 5.3.2) verificado.
2. Consolos sem chanfro: altura = recorte do dente da viga − neoprene, fundo do consolo alinhado ao fundo da viga (CP-MEZ 29, CP-I130 49 cm — memória consolos.json, NBR 9062:2017 7.3). Tirante em alças horizontais (7.3.3: a2 ≥ c + 3,5Ø), costura 8Ø (≤10 cm: 2/3 d. Acima dos CP-MEZ, na largura da VM (25) e até 50 cm acima do assento, face do pilar ÁSPERA (≥ 5 mm a cada 30 mm, NBR 9062:2017 6.3.3): junta da ponta da VM concretada antes das lajes (DEC-039).
3. rev09 (DEC-049): sem vigas de cobertura na linha 2 — no topo (+7,776, horizontal, sem degrau) nasce o montante W 150 × 22,5 da W 310 da cobertura metálica da linha 2, parafusado em 4 barras roscadas BR-M20 embutidas (padrão Mitsubishi); CP-I130 na face B (+6,966) para a ponta da V400; CP-MEZ nas faces A e C para as VM dos dois níveis.
4. Topo do pilar horizontal em +7,776, igual ao topo da I130. CE-1 (chapa de espera dos consoles CS-1) na face B para as placas da parede interna da linha 2 (vida G).
5. Fi-1 (faces A-C): há consolo de concreto acima do furo numa das faces por onde sobem as lingas. Verticalizar e montar com balancim (lingas verticais) e afastadores de madeira entre a linga e a saliência; a linga nunca pode apoiar na quina.
6. Desformar, basculiar e transportar só com fc,j ≥ 25 MPa (corpo de prova curado com a peça); cobrimento 3,0 cm (CAA II); transportar deitado em 2 apoios a 0,21 L das pontas, sem apoiar sobre consolos ou consoles metálicos. Tirar da fôrma pelas alças AL-2; verticalizar e montar pelo furo Fi-1 (pino de aço passante + 2 manilhas; Ø do pino e capacidade a confirmar com a fábrica).
7. Armação no padrão de entrega da usina, nesta folha: barras explodidas com a forma e o comprimento de corte, seções S.1/S.2, consolos (DETALHE C), tabela de ferros e resumo do aço +10%. Aço CA-50 (NBR 7480); dobramento NBR 6118:2023 tab. 9.1; estribos com ganchos 135° e ponta 10Ø; barras sem emenda.
8. Cotas de concreto em cm, chaparia em mm, níveis em m. Não medir no desenho. EMISSÃO EXECUTIVA — LIBERADO PARA PRODUÇÃO, ARMAÇÃO, CONCRETAGEM E MONTAGEM.

REV	DATA	DESCRIÇÃO
09	23/10/2026	REEMISSÃO EXECUTIVA (PACOTE REV09): PISOS +3,90+7,30; NOMES E REFERÊN
08	21/10/2026	EMISSÃO EXECUTIVA — LIBERADO PARA PRODUÇÃO E MONTAGEM
07	21/10/2026	FÔRMA E ARMAÇÃO NA MESMA FOLHA (PADRÃO LENA)
06	19/10/2026	CE-1 DOS CONSOLES CS-1 DAS PLACAS (TREJOR) NO LUGAR DOS TRILHOS TR-1;
04	16/10/2026	NBR 9062: SEM CP-VT; CONSOLOS COM ALÇAS; NEOPRENES REVISTOS; CP-MEZ P/
00	12/10/2026	EMISSÃO INICIAL

ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
CNPJ 45.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · Whatsapp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR
RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1
ART Nº _____

EXECUTIVO — LIBERADO

CLIENTE: MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO
LOCAL: A CONFIRMAR

PEÇA	QUANTIDADE	PESO (t/u)	VOLUME (m³)
P18	1	59,6	2,38

CONTEÚDO: PILAR CENTRAL P18 (40×60) — EIXO C, LINHA 2 — FÔRMA, ARMAÇÃO, INSERTOS E LOCAÇÃO

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	23/10/2026	ND Engenharia	-	-

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-PC01	09	01/01	A0

1º DIEDRO